PRUEBAS DE CAJA BLANCA EN LA ERA DE LA IA

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA DE McCABE Y COBERTURA DE CÓDIGO



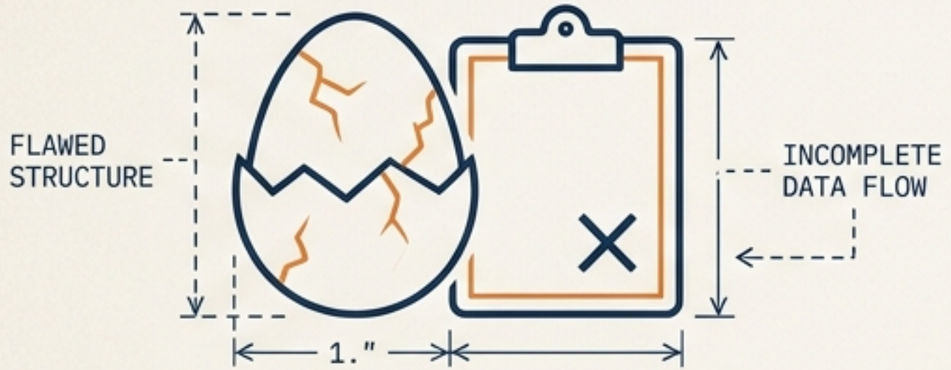
ENFOQUE PEDAGÓGICO:
AUDITANDO A LA IA COMO INGENIEROS DE QA

ESCALA 1:1 | REF: CB-IA-2024

Gemini Notebook

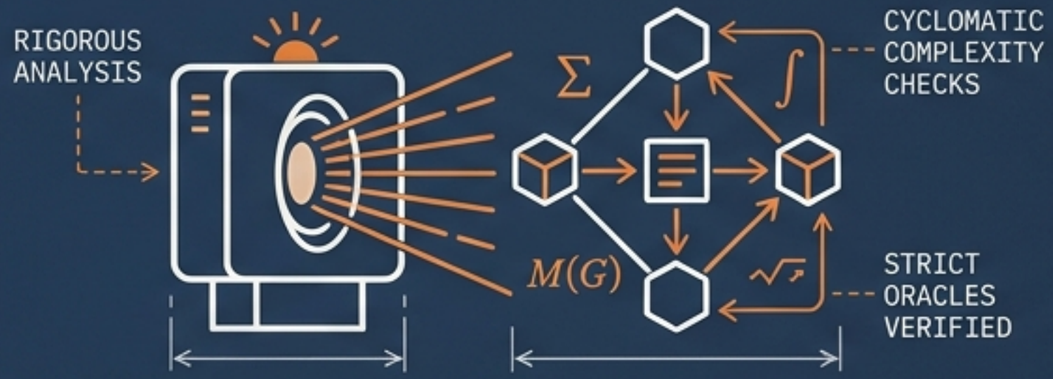
El Diagnóstico: El Espejismo de la IA Mágica

El Desarrollador Copiador



- Acepta el primer output generado.
- Asume que compilar es funcionar.
- Confía en el 100% de cobertura sin revisar aserciones.

El Ingeniero QA Auditor



- Analiza la topología y lógica interna.
- Exige fundamentos matemáticos (McCabe).
- Detecta el falso 100% exigiendo oráculos estrictos.

LEGEND
CRITICAL/AUDIT
STRUCTURAL/FOUNDATION

N

Gemini Notebook

El Desafío: El Prompt Maestro de Desarrollo

Regla de Edad: Validación pediátrica vs. adulta

Restricción de Horarios: Bloqueo de franjas no operativas

```
1  Genera el backend para un sistema de
2  citas de médico familiar utilizando
3  Node.js (Express), SQLite y Alpine.js
4  para el frontend.
5  Implementa las siguientes reglas de
6  negocio críticas...
```

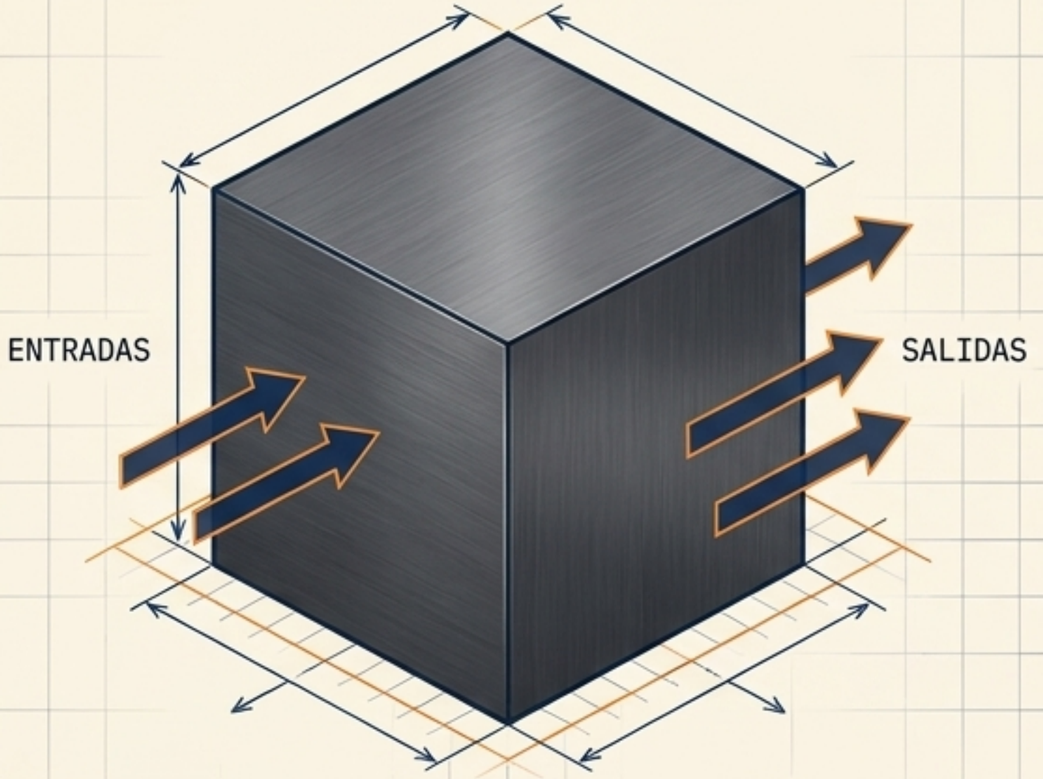
Choque de Citas: Prevención de doble reserva

Penalización Tardía: Lógica condicional < 24h

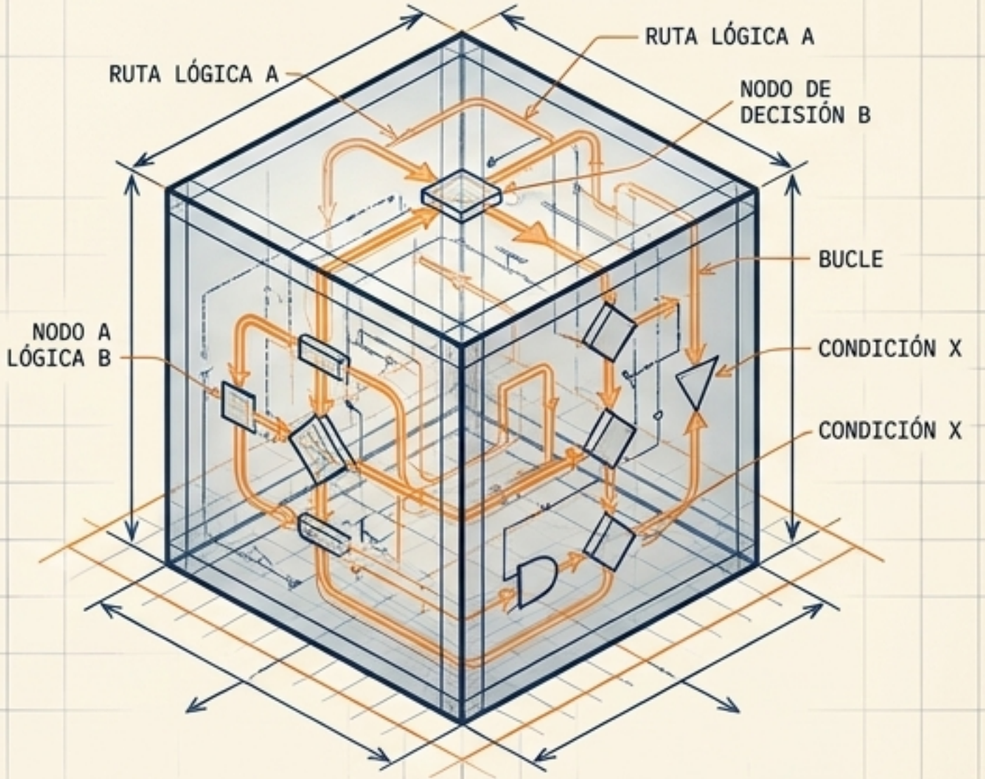
La IA escribirá este código en segundos. Nuestro trabajo no es escribirlo, es demostrar matemáticamente que no fallará.

Gemini Notebook

Entrando a la Caja Blanca (Pruebas Estructurales)



Caja Negra. Comportamental (ISTQB).
Verifica el Qué. Entradas y Salidas sin conocimiento de la estructura interna.



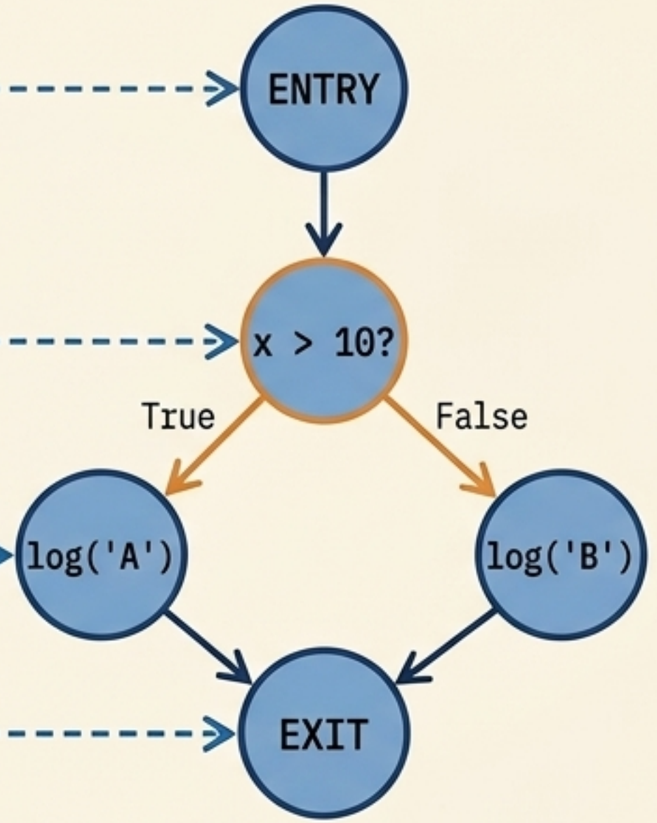
Caja Blanca. Estructural (IEEE/ISTQB).
Verifica el Cómo. Análisis de la arquitectura, diseño detallado y rutas lógicas.

Para auditar una IA, no basta con saber qué hace el sistema; debemos auditar todos los caminos posibles que la máquina decidió tomar para lograrlo.

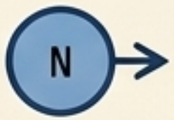
Gemini Notebook

La Anatomía del Código: Grafo de Flujo de Control (CFG)

```
1. function check(x) {
2.   if (x > 10) {
3.     log('A'); }
4.   } else { log('B'); }
5. }
```



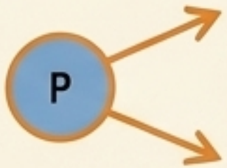
LEYENDA TÉCNICA:



Nodos (Círculos): Bloques de código secuencial.



Aristas (Flechas): Transferencia de control lógico.



Nodos Predicado (Nodos con ≥ 2 salidas): Puntos de decisión lógicos.

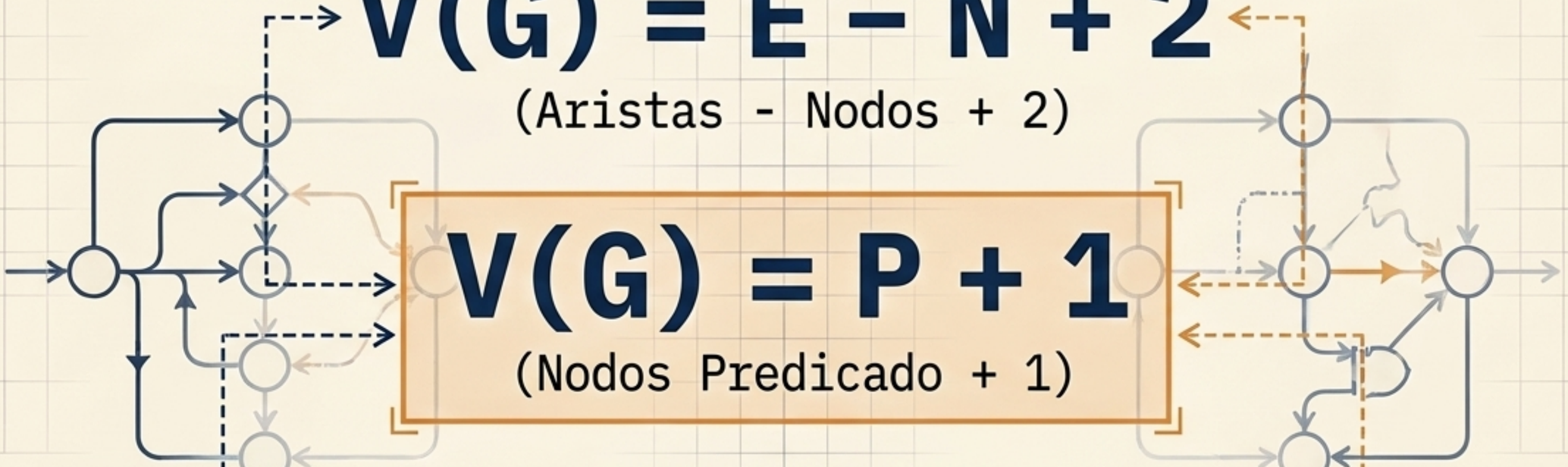
Gemini Notebook

La Métrica Reina: Complejidad Ciclomática de McCabe

V(G) determina el número exacto de caminos linealmente independientes a través del código. Este es nuestro límite innegociable de pruebas.

V(G) = E − N + 2

(Aristas - Nodos + 2)



V(G) = P + 1

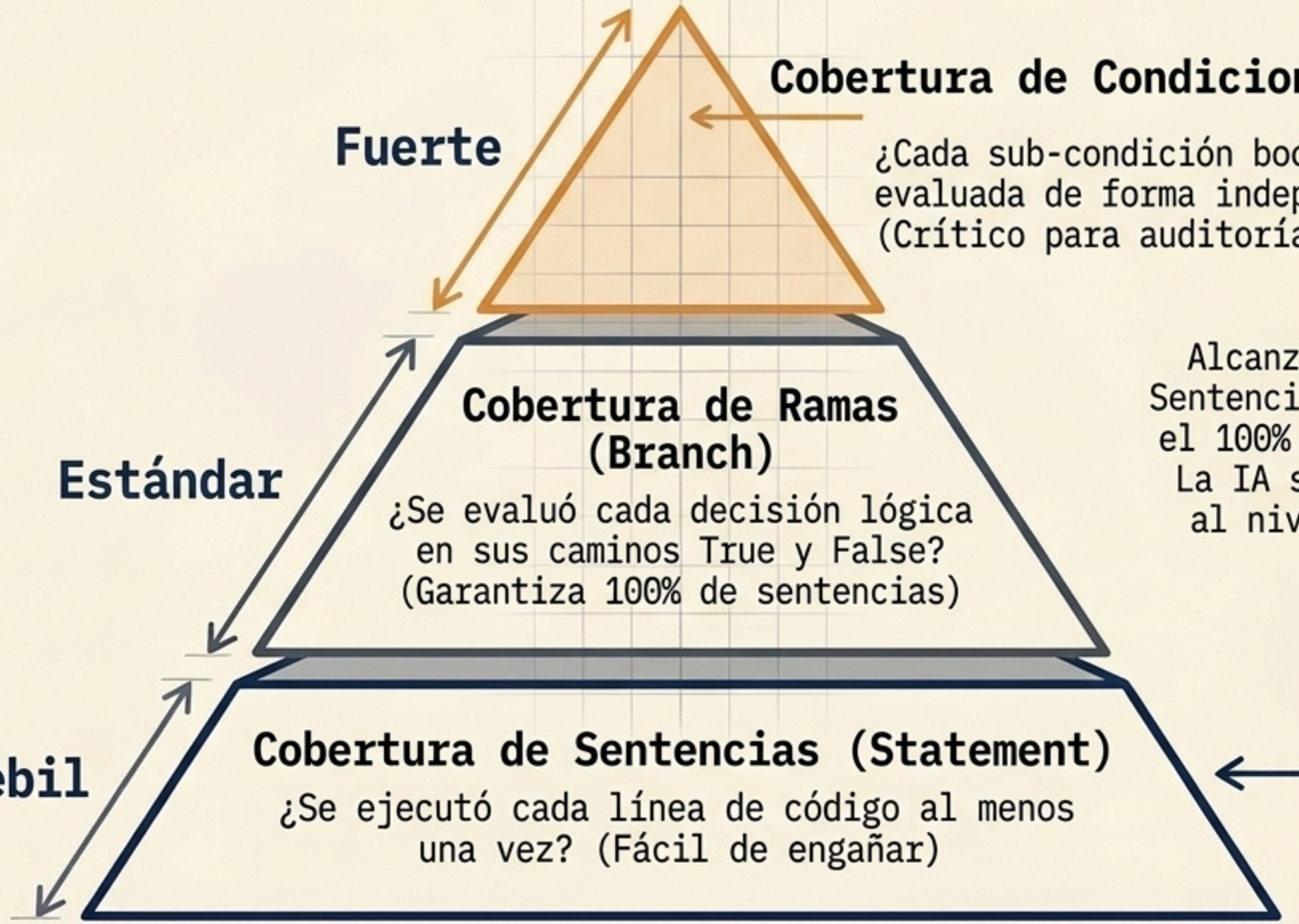
(Nodos Predicado + 1)

V(G) = Regiones

(Áreas cerradas + 1 región exterior)

Gemini Notebook

La Jerarquía de la Cobertura (Coverage Criteria)

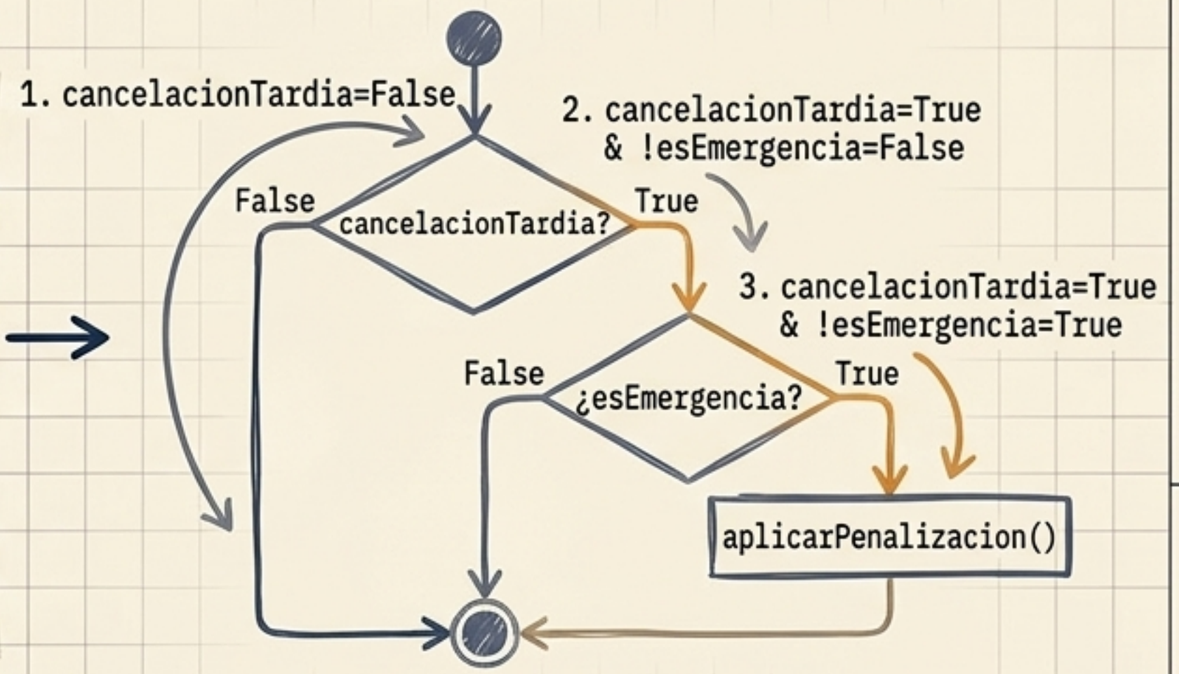


Alcanzar el 100% de Sentencias no garantiza el 100% de Decisiones. La IA suele apuntar al nivel más bajo.

Gemini Notebook

Taller Paso 1: El Cálculo Manual de la IA

```
if (cancelacionTardia && !esEmergencia) {
   aplicarPenalizacion();
}
```



Misión: Traducir la regla de penalización a topología.
Nodos Predicado (P): 2 (Evaluación de cancelacionTardia y !esEmergencia).
Fórmula: V(G) = P + 1 → 2 + 1 = 3

Resultado: Existen 3 caminos lógicos independientes. Si la IA no entrega 3 pruebas específicas, el código no está auditado.

Gemini Notebook

Taller Paso 2: El Engaño del Falso 100%

La trampa: Le pedimos a la IA:
"Genera tests para este código".
La IA crea pruebas que atraviesan todas las líneas.



El Problema de los Oráculos (Modelo PIE):

- **Execution:** El test ejecuta el código.
- **Infection & Propagation:** El código procesa los datos.
- **Detection (FALLO):** La IA omitió aserciones (oráculos) estrictas. No verifica el resultado final.

Es un test zombi. Pasa en verde, pero no valida la lógica.
La herramienta mide ejecución, no calidad de auditoría.

Gemini Notebook

Taller Paso 3: El Re-Prompting del Auditor

Prompt Ingenuo (Desarrollador Copiador)

Escribe tests para la función de choque de citas en Jest.

Resultado: Tests zombis, cobertura superficial, aserciones débiles.

Prompt del Auditor (Ingeniero QA)

Actúa como Ingeniero de QA. He calculado que la Complejidad Ciclomática V(G) de esta función es 3. Genera exactamente 3 tests unitarios que cubran los 3 caminos independientes. Usa Cobertura de Ramas e incluye aserciones estrictas (oráculos) para verificar la penalización.

Resultado: Tests matemáticamente completos, sin zonas ciegas, a prueba de balas.

Gemini Notebook

Síntesis: El Framework del QA Aumentado

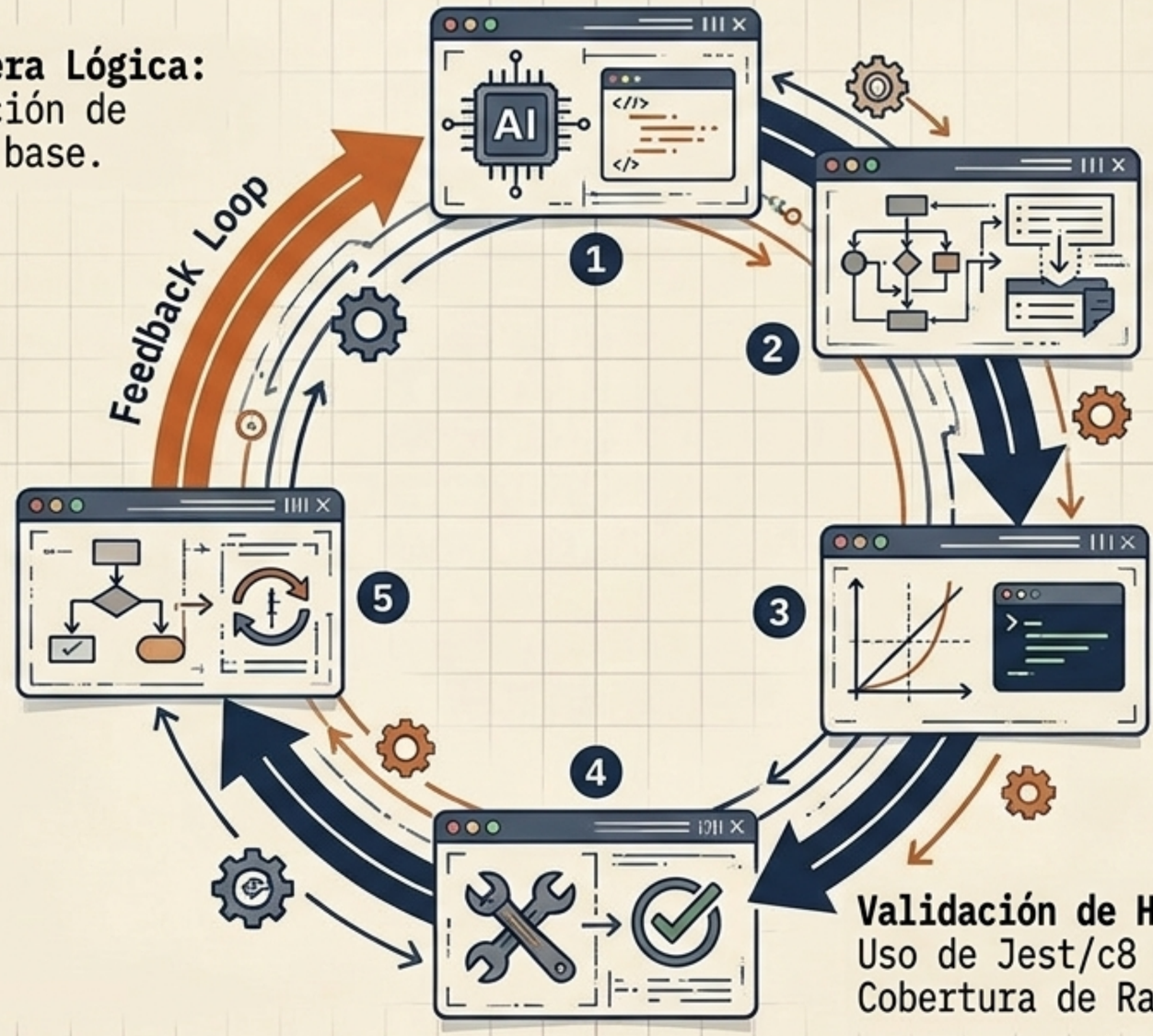
IA Genera Lógica: Producción de código base.

QA Audita Topología: Extracción del CFG y cálculo de McCabe V(G).

QA Exige Tests Matemáticos: Re-prompting exigiendo exactamente V(G) caminos.

Validación de Herramientas: Uso de Jest/c8 para validar Cobertura de Ramas.

Refactorización Guiada: Si V(G) > 10, QA ordena a la IA refactorizar.



Gemini Notebook

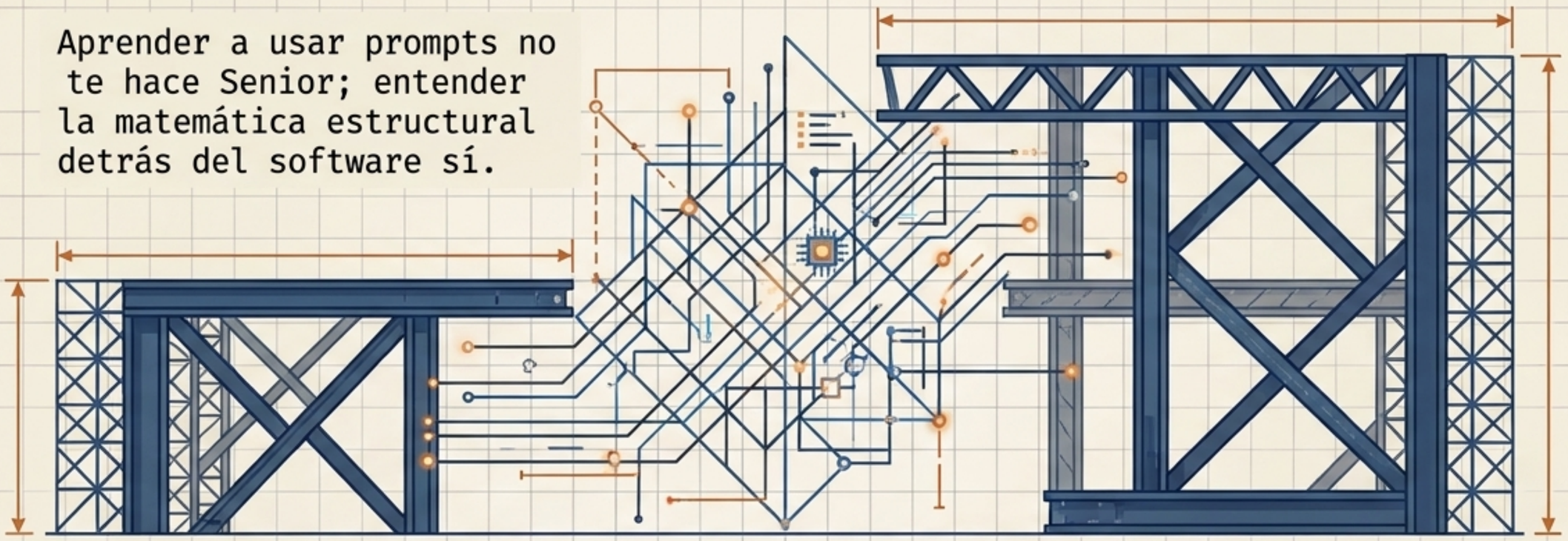
Reflexión Metacognitiva: Cuestionario de Auditoría

- [ ] 1. ¿Conozco el número exacto de caminos lógicos V(G) antes de leer los tests generados por la IA?
- [ ] 2. ¿El 100% de cobertura que reporta la herramienta incluye aserciones (oráculos) fuertes?
- [ ] 3. ¿Están evaluadas todas las condiciones lógicas, o solo las líneas de código superficiales?
- [ ] 4. ¿He forzado intencionalmente fallos (mutaciones) para verificar si los tests de la IA los detectan?
- [ ] 5. ¿Es la complejidad del código generado tan alta que la acción correcta es refactorizar en lugar de testear?

Gemini Notebook

El Código es de la IA; La Calidad es Tuya

Aprender a usar prompts no te hace Senior; entender la matemática estructural detrás del software sí.



La Inteligencia Artificial es el desarrollador más rápido del mundo, pero necesita al mejor Auditor de QA del mundo para garantizar que su código no colapse.

Ese eres tú.

Gemini Notebook